

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

월식 시뮬레이터와 kNN 머신러닝을
이용한 학습 데이터 크기에 따른
개기월식 예측 결과 연구

2026. 9. 4.

과 정 명	AI
소속 학교	대덕중학교
성 명	송나래

대전교육정보원정보영재교육원

I. 연구 동기 및 목적

1. 연구 동기

가. 달의 모양 관찰로 시작

작년 천문우주탐구대회를 준비하면서 달과 지구, 태양의 위치에 따라 달의 모습이 달라지는 현상에 관심이 생겼다. 특히 지구의 그림자 속으로 달이 들어가면서 발생하는 월식이 흥미로웠다.

월식이 일어나는 조건을 알아보던 중 컴퓨터를 이용하면 지구의 그림자와 달의 움직임을 직접 모형으로 만들어 볼 수 있다는 생각이 들었다. 그래서 Python의 Pygame을 이용하여 지구의 그림자와 달의 이동 경로를 표현하는 월식 시뮬레이터를 제작하고자 하였다.

나. 인공지능 학습 적용

단순히 월식 시뮬레이터를 만드는 것에서 그치지 않고, AI 영재 과정답게 시뮬레이터에서 만들어지는 데이터를 인공지능에게 학습시켜 인공지능이 달의 이동 경로와 위치만 보고 개기월식이 발생할 것인지 판단할 수 있는지 알아보고 싶었다.

그 중에서도 인공지능에게 제공하는 데이터의 양을 1,000개, 2,000개, 5,000개, 10,000개, 20,000개로 다르게 했을 때 예측 결과가 어떻게 달라지는지 비교하고자 이 연구를 진행하였다.

2. 연구 목적

가. 대목표

월식 시뮬레이터에서 생성한 학습 데이터의 크기가 kNN 머신러닝의 개기월식 예측 정확도에 어떤 영향을 미치는지 확인

나. 상세 목표

- 학습 데이터의 양과 예측 정확도(Accuracy)의 관계 확인
- 학습 데이터의 양과 실제 개기월식을 개기월식이라고 찾아내는 재현도(Recall)의 관계 확인

다. 가설

학습 데이터의 양이 많아질수록 kNN 머신러닝이 개기월식과 개기월식이 아닌 경우의 특징을 더 잘 학습하여 Accuracy와 Recall이 높아질

것이다.

학습 데이터가 1,000개일 때보다 20,000개일 때 달의 이동 경로와 위치에 대한 더 많은 사례를 학습할 수 있으므로 새로운 데이터를 판단할 때 더 정확한 결과를 낼 것으로 예상하였다.

다만 데이터가 계속 증가하더라도 정확도가 무한히 높아지는 것은 아니며, 어느 정도 이상의 데이터가 확보되면 정확도의 증가 폭이 작아질 수도 있다고 예상하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 월식의 과학적 원리



그림1. 개기월식 진행 과정

월식은 태양, 지구, 달이 일직선에 가까이 놓였을 때 달이 지구의 그림자 속으로 들어가는 현상이다. 태양은 빛을 내는 광원이고, 지구는 태양빛을 가리는 물체이다. 따라서 지구의 태양 반대편에는 그림자가 생긴다. 지구의 그림자는 크게 본그림자와 반그림자로 생각할 수 있다.

달이 지구의 본그림자에 들어가면 달의 일부 또는 전체가 어두워진다. 달 일부분만 본그림자에 들어가면 부분월식이 발생하고, 달 전체가 본그림자에 들어가면 개기월식이 발생한다. 달이 반그림자만 통과하는 경우에는 반영식이라고 한다.

이번에 개발한 월식 시뮬레이터에서는 지구를 화면의 가운데에 배치하고 지구 주변에 본그림자와 반그림자를 원으로 표현하였다. 그리고 달이 이동하는 경로를 직선으로 나타내어 달이 그림자를 통과하는 모습을 관찰할 수 있도록 하였다.

나. kNN(K-Nearest Neighbors, K-최근접 이웃)

kNN은 머신러닝의 대표적인 지도 학습(Supervised Learning) 알고리즘 중 하나이다. 새로운 데이터가 입력되면 가장 가까운 곳에 있는 k개의 주변 데이터를 찾아, 가장 많은 데이터가 속한 분류나 값을 정답으로 선택한다.

사전에 복잡한 모델을 미리 만들지 않고 데이터를 저장해 두었다가 예측 시점에 인접 거리를 계산하는 사례 기반 학습(Instance-based learning) 또는 게으른 학습(Lazy learning) 방식을 사용한다. 데이터의 그룹을 나누는 분류(Classification)와 숫자를 예측하는 회귀(Regression) 모두에 쓰인다.

2. 용어 정의

가. 천문 용어

- 부분월식 : 달 일부만 지구 본영에 들어가 부분적으로 가려지는 현상
- 개기월식 : 달이 지구 본영에 완전히 들어가는 현상
- 본그림자 : 태양 빛이 거의 직접 도달하지 않는 어두운 부분
- 반그림자 : 태양 빛의 일부가 가려지는 부분

III. 연구 방법 및 과정

1. 연구 방법

가. 월식 시뮬레이터 제작

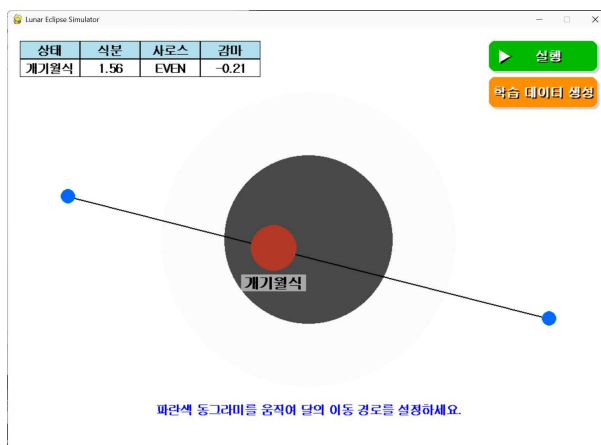


그림2. 월식 시뮬레이터

월식 현상을 직접 관찰하고 데이터를 만들기 위해 Python의 Pygame을 사용하여 월식 시뮬레이터를 제작하였다. Python 코드는 바이트 코딩 방식을 활용하여 chatGPT를 이용해 생성하였다. 새롭게 만든 월식 시뮬레이터의 주요 기능은 다음과 같다.

- 화면 중앙에 지구의 위치를 설정
- 지구의 본그림자와 반그림자를 원으로 표현
- 파란색 점을 움직여 달의 이동 경로 설정
- 달이 이동 경로를 따라 움직이도록 제작
- 달이 그림자에 들어간 정도에 따라 월식 상태 표시
- 개기월식, 부분월식, 반영식 상태 표시
- 식분, 사로스, 감마 등의 정보를 표시
- 실행 버튼을 이용하여 달의 움직임을 자동으로 관찰
- 학습 데이터 생성 버튼으로 머신러닝용 데이터를 자동으로 생성

특히, 자체 제작한 월식 시뮬레이터를 이용하여 학습 데이터를 사람이 하나씩 입력하지 않고, 프로그램이 다양한 달의 이동 경로와 위치를 무작위로 만들어 주도록 하였다. 이를 통해 총 20,000개의 데이터를 만든 후 데이터를 섞고, 그중 1,000개, 2,000개, 5,000개, 10,000개, 20,000개를 각각 저장하였다.

나. 데이터 수집

시뮬레이터에서 다양한 달의 이동 경로와 위치를 무작위로 만들어 학습 데이터를 수집하였다. 생성된 데이터 파일은 총 5종으로 파일명 뒤의 숫자가 데이터 개수를 의미한다. (예: eclipse_data_1000.csv -> 1,000개의 임의의 월식 데이터)

각 데이터에는 여러 정보가 저장되었지만, 머신러닝에 실제로 사용한 정보는 다음 세 가지로 제한하였다.

- left_y : 왼쪽 파란 점의 Y좌표
- right_y : 오른쪽 파란 점의 Y좌표
- moon_progress : 달이 이동 경로에서 어느 위치에 있는지를 표시
그리고 AI가 맞혀야 하는 정답은 is_total_eclipse로 설정하였다.
- 1 → 개기월식
- 0 → 개기월식이 아님

따라서 AI는 달의 위치와 이동 경로에 대한 정보만 이용하여 개기월식 여부를 판단하게 하였다.

다. 머신 러닝

본 연구에서는 kNN(k-Nearest Neighbors)이라는 지도학습 방법을 사용하였다. kNN은 새로운 데이터가 입력되었을 때 기존 학습 데이터 중에서 가장 가까운 데이터들을 찾아 어떤 종류가 많은지 확인하여 분류하는 방법이다.

실험의 설정값으로 k=5로 설정하였다. 예를 들어 새로운 달의 이동 경로와 위치가 입력되면 kNN은 기존 데이터 중 가장 가까운 5개의 데이터를 찾는다. 만약 그중 4개가 개기월식이고 1개가 개기월식이 아니라면 새로운 데이터를 개기월식이라고 판단한다.

2. 연구 절차

가. 학습 데이터 준비

월식 시뮬레이터를 이용하여 20,000개의 데이터를 생성하였다. 그 데이터를 무작위로 섞은 후 다음과 같이 5개의 파일로 저장하였다.

- 1,000개 / 2,000개 / 5,000개 / 10,000개 / 20,000개

나. 데이터 분리

각 파일을 불러온 뒤 데이터를 학습 데이터 80%, 테스트 데이터 20%로 나누었다. 예를 들어 1,000개 데이터의 경우 학습에 800개, 테스트에 200개를 사용하였다.

다. kNN 학습

각각의 데이터 크기에 대해 동일하게 kNN을 적용하였다. k=5로 고정하여 데이터의 크기만 실험 조건에 따라 달라지도록 하였다.

라. 예측

학습이 끝난 kNN에게 테스트 데이터를 입력하고 개기월식 여부를 예측하도록 하였다.

마. 정확도(Accuracy) 계산

전체 테스트 데이터 중 AI가 정확하게 맞힌 비율을 계산하였다.

- 정확도 = 정확하게 맞힌 데이터 수 ÷ 전체 테스트 데이터 수

바. 재현율(Recall) 계산

실제로 개기월식인 데이터 중에서 AI가 개기월식이라고 정확하게 찾아낸 비율을 계산하였다.

$$\begin{aligned} \text{재현율} &= \text{실제 개기월식을 개기월식이라고 예측한 수} \\ &\div \text{실제 개기월식 데이터 수} \end{aligned}$$

사. 결과 비교

1,000개, 2,000개, 5,000개, 10,000개, 20,000개 데이터를 이용했을 때의 Accuracy와 Recall을 비교하였다.

IV. 연구 결과

1. 월식 시뮬레이터 제작과 kNN 학습 결과

가. 월식 시뮬레이터

chatGPT를 이용하여 바이트 코딩 방식을 적용해 Python 기반의 월식 시뮬레이터를 제작하였다. 시뮬레이터는 달이 이동 경로를 따라 움직이도록 제작하였고, 달이 그림자에 들어간 정도에 따라 개기월식, 부분월식, 반영식 상태를 표시하도록 하였다. 또한, 학습 데이터 생성 버튼으로 머신러닝용 데이터를 자동으로 생성하여 인공지능 학습에 활용하도록 하였다.

나. kNN 학습 데이터 수에 따른 결과 비교

학습 데이터를 각각 1,000개, 2,000개, 5,000개, 10,000개, 20,000개를 적용하여 kNN 학습을 수행한 결과는 다음과 같다.



그림3. 1차 kNN 학습 결과

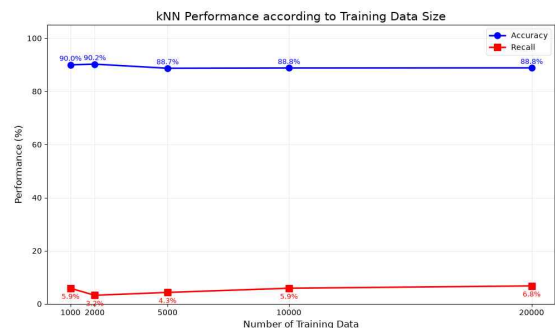


그림4. 2차 kNN 학습 결과

학습 데이터 수 (개)	정확도(Accuracy) (%)		재현율(Recall) (%)	
	1차	2차	1차	2차
1,000	91.5	90.0	0.0	5.9
2,000	89.2	90.2	0.0	3.2
5,000	88.8	88.7	3.2	4.3
10,000	87.8	88.8	6.7	5.9
20,000	88.5	88.8	6.1	6.8

2. 결과 분석

가. 데이터 수에 따른 정확도(Accuracy)와 재현율(Recall)의 고찰

학습 데이터의 수가 증가할수록 kNN의 정확도(Accuracy)와 재현율(Recall)이 전반적으로 높아질 것으로 예상하였으나, 정확도(Accuracy)는 데이터 수와 관계없이 약 90% 전후로 같았으며, 재현율(Recall)은 전반적으로 증가하는 형상을 보이기는 하나 데이터 수 증가량에 비해 유의미하게 증가했다고 하기는 어려웠다. 2차 실험의 경우 적은 데이터(1,000개)에서 재현율 5.9%가 나오는 것을 보면 데이터가 어떻게 만들어 지느냐에 따라 AI 성능이 크게 요동친다고도 할 수 있다.

신뢰성 있는 결과를 얻기 위해서는 더 많은 횟수로 실험을 수행해야 하며, 학습 데이터의 수도 1,000~20,000개의 범위가 아니라, 100~200,000개처럼 차이가 확실히 보이는 더 넓은 범위로 실험을 해야 할 것으로 생각된다. 다만, 데이터가 200,000개로 많이 증가했을 때 성능 향상이 없을 가능성도 있다. 이는 일정 수준 이상 데이터가 확보되면 추가 데이터를 학습하더라도 AI의 성능 향상이 점점 작아질 수 있기 때문이다.

나. 재현율(Recall)의 필요성

이번 연구에서는 Recall을 함께 확인했다. Recall은 실제 개기월식을 AI가 얼마나 잘 찾아내는지를 나타내므로 이번 연구의 목적과 관련이 높다. 예를 들어 정확도(Accuracy)가 높더라도 실제 개기월식을 많이 놓친다면 월식을 찾는 AI라고 하기에는 부족할 수 있다. 따라서 정확도(Accuracy)와 재현율(Recall)을 함께 비교하는 것이 중요하다.

V. 결론 및 고찰

1. 결론

가. 월식 시뮬레이터 개발 및 kNN 학습을 통한 개기월식 예측

이번 연구에서는 Python으로 월식 시뮬레이터를 제작하고, 시뮬레이터에서 생성한 데이터를 이용하여 kNN 머신러닝으로 개기월식을 예측하는 실험을 진행하였다. AI에게는 달의 이동 경로와 위치 정보만 제공하고, 개기월식인지 아닌지를 예측하도록 하였다. 또한, 학습 데이터의 크기를 1,000~20,000개로 변화시키면서 정확도(Accuracy)와 재현율(Recall)을 비교하였다.

실험을 통해 학습 데이터가 증가하면서 정확도(Accuracy)와 재현율(Recall)이 높아진다고 결론을 내리기에 어려움이 있었지만, 재현율(Recall)은 부분적으로 ‘개기월식 예측에서 충분한 양의 학습 데이터를 확보하는 것이 kNN의 예측 성능을 높이는 데 도움이 된다.’ 라고 결론을 내릴 수 있었다.

나. 향후 연구 방향

정확도(Accuracy)와 재현율(Recall)을 의미 있게 높이기 위해서는 데이터의 양뿐만 아니라 데이터의 질, 특징의 선택, k의 값 등의 다른 조건이 머신러닝 성능에 더욱 영향을 줄 것으로 판단되는바 무엇이 중요한 값인지 확인하는 방향으로 연구를 확장할 수 있을 것이다.

2. 고찰

가. 연구의 한계

천문적인 면에서 단순화 한 시뮬레이터와 인공적인 데이터라는 한계가 존재한다. 학습적인 면에서는 데이터 수 외의 다양한 부분을 고려하지 않은 것이 한계점이다. kNN의 k 값을 5로 고정한 것이나, 입력과 출력을 단순화한 부분이 인공지능 성능에 한계를 만들었을 것이다.

나. 보완점

- 달의 실제 공전궤도를 반영 및 실제 월식 관측 데이터 활용
- 태양, 지구, 달의 크기와 거리를 실제 비율에 가깝게 표현
- k값 변화 비교 및 데이터의 다양성이 결과에 미치는 영향 조사